LAPORAN
PRATIKUM JARINGAN KOMPUTER
PERTEMUAN 2
"Router terhubung dari 1 ISP"

Disusun oleh:

Nama	: Azura Rizky Annisa
NIM	: 24/535715/SV/24290
Kelas	: B1
Dosen Pengampu	: Ardhi Wicaksono Santoso, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA

SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

2025

PERTEMUAN 2

"Router terhubung lebih dari 1 ISP"

A. Tujuan

Tujuan diadakan pratikum ini, antara lain:

1. Mahasiswa memiliki pemahaman tentang konsep Load Balancing pada router.
2. Mahasiswa mampu menerapkan konfigurasi router yang terhubung ke dua ISP sesuai topologi jaringan.
3. Mahasiswa dapat melakukan pengaturan failover pada router dengan menggunakan dua ISP.

B. Alat dan bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada pratikum ini, antara lain:

1. Laptop/PC
2. Internet
3. Router
4. Kabel ether
5. Winbox

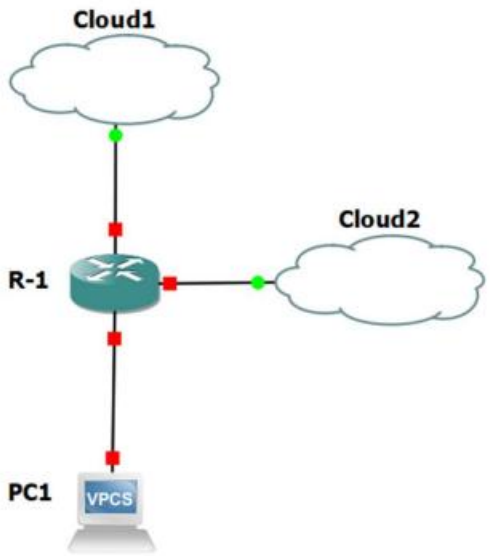
C. Dasar Teori

Router yang terhubung ke lebih dari satu ISP (multi-WAN) digunakan untuk meningkatkan ketersediaan koneksi dan memaksimalkan pemanfaatan bandwidth. Konfigurasi ini umumnya mendukung dua mekanisme utama: load balancing dan failover. Load balancing berfungsi membagi trafik ke beberapa jalur ISP agar beban tidak menumpuk pada satu koneksi, sehingga throughput lebih optimal dan respons jaringan lebih cepat. (Citraweb, 2020).

Failover memastikan koneksi tetap berjalan ketika jalur utama gagal. Pada MikroTik, konfigurasi dilakukan dengan menambahkan dua default route—jalur utama diberi distance=1 dan jalur cadangan distance=2. Fitur check-gateway=ping digunakan untuk mendeteksi ketersediaan jalur utama; jika terputus, router otomatis mengalihkan trafik ke jalur cadangan. Untuk keandalan lebih tinggi, dapat diterapkan recursive routing atau Netwatch untuk pemantauan dan pengalihan otomatis. (MikroTik Help, 2024; Citraweb, 2019).

D. Hasil dan Pembahasan

Topologi Jaringan:



Cloud1

Router terhubung internet dengan IP statis

Sumber internet :

IP Address : 10.33.108.x (x nomor meja)

Subnet mask : 255.255.255.0

Gateway : 10.33.108.254

DNS : 10.13.10.13 dan 10.18.10.18

Cloud2

Router terhubung internet dengan IP Dinamis

Sumber Internet : Wifi UGM-Hotspot, router

diset sebagai station

IP Address, Subnet mask, Gateway, DNS : DHCP

PC1

IP Address : 192.168.x.2 (x nomor meja)

Subnet mask : 255.255.255.0

Gateway : 192.168.x.1

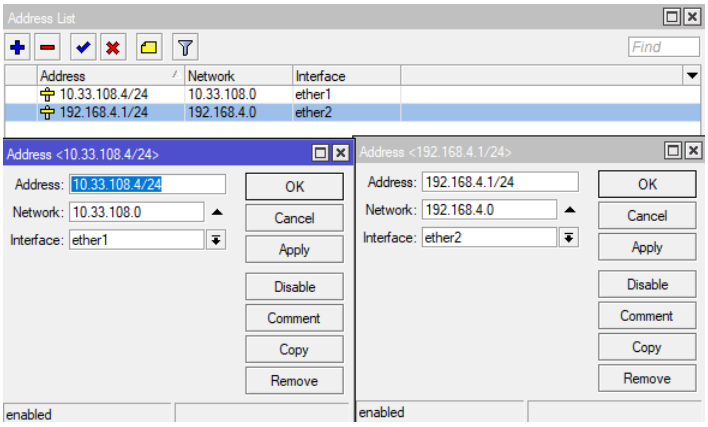
DNS : 10.13.10.13 dan 10.18.10.18

[LAB1] Konfigurasi Topologi Jaringan

Pada praktikum kali ini, dilakukan konfigurasi pada Router agar terhubung internet menggunakan 2 ISP, yaitu dengan IP Statis melalui kabel ether dan IP Dinamis secara wireless. Berikut langkah-langkah konfigurasi topologi jaringan tersebut:

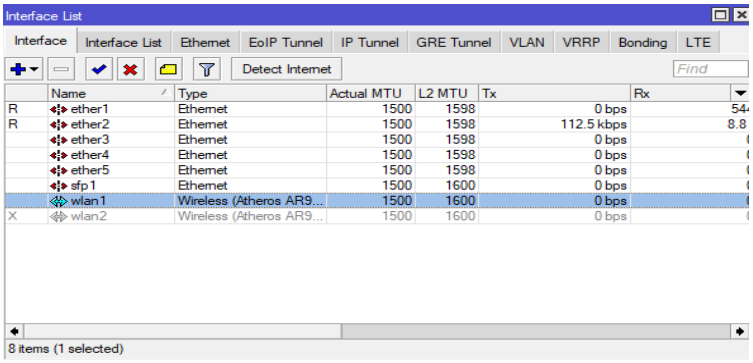
1. Setting IP Address

   Klik Menu IP → Addresses → Klik Add "+" → Tambahkan IP Address 10.33.108.4/ untuk ether1 (internet) dan IP Address 192.168.4.1/24 untuk ether2 (PC)→ Klik Apply → OK. Untuk IP dinamis pada wlan1 akan didapat nanti setelah wlan1 terhubung dengan UGM-Hotspot.



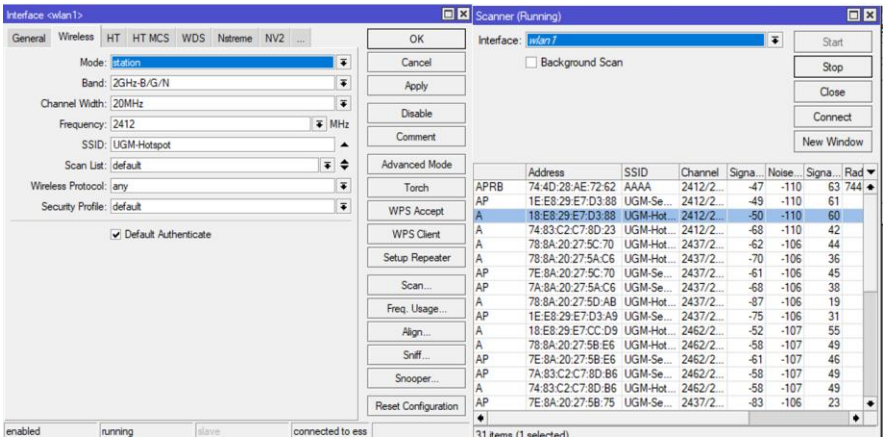
2. Aktifkan Wlan1

   Buka Menu Wireless → Tab Wi-Fi Interfaces → Klik wlan1, lalu centang untuk mengaktifkan wireless.



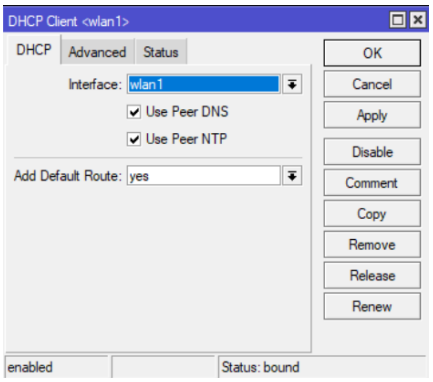
3. Setting Wireless

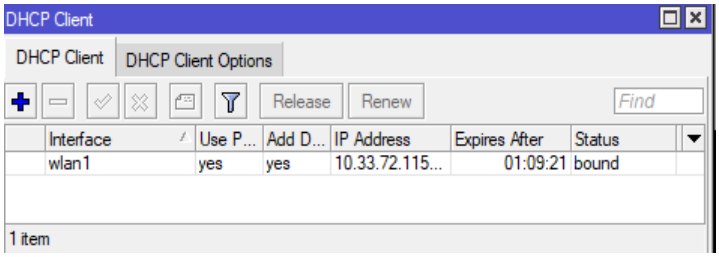
   Klik dua kali pada wlan1 → Tab Wireless, Mode= station → Klik Scan Koneksikan internet dengan SSID "UGM-Hotspot"



4. Setting DHCP Client

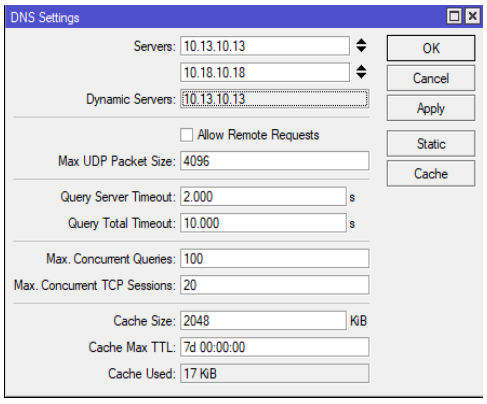
   Buka Menu IP → DHCP Client → Pilih interface wlan1 → Klik Apply → OK





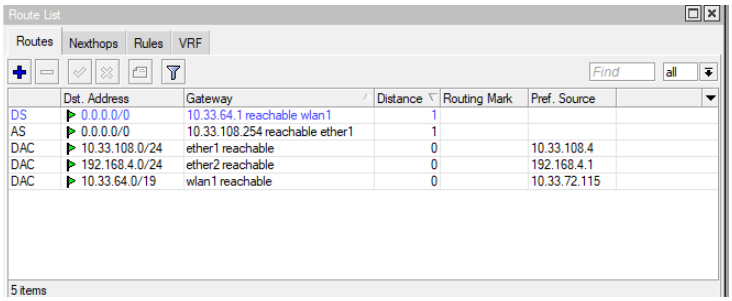
5. Setting DNS

   Buka Menu IP → DNS → Atur DNS 10.13.10.13 dan 10.18.10.18



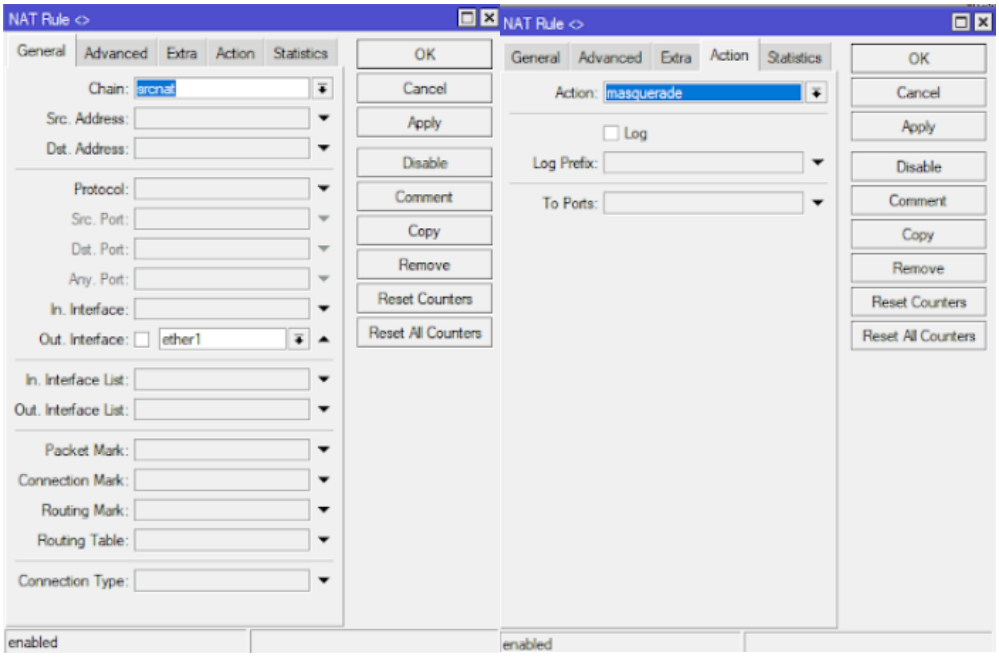
6. Setting Gateway

   Klik Menu IP →Routes → Tambahkan IP Gateway 10.33.108.254, agar terhubung internet melalui kabel ether (ether1) → Klik Apply → OK

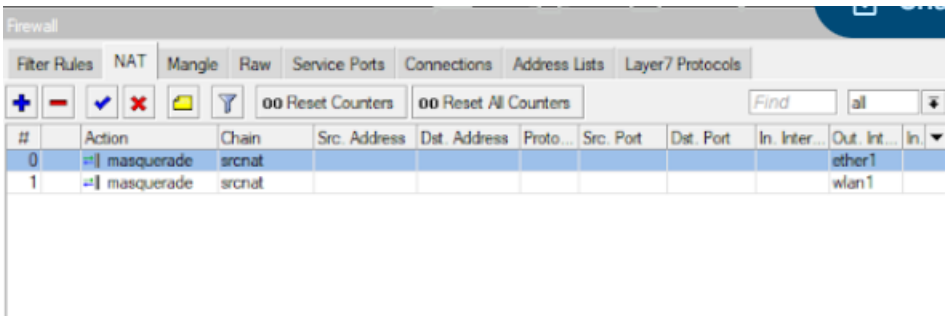


7. Setting Firewall

   Klik Menu IP → Firewall → Tab General isikan Chain= srcnat, klik pada kotak Out.Interface= ether1 dan juga buat kembali untuk Wlan1. Pada Tab Action, pilih masquerade → Klik Apply → OK.

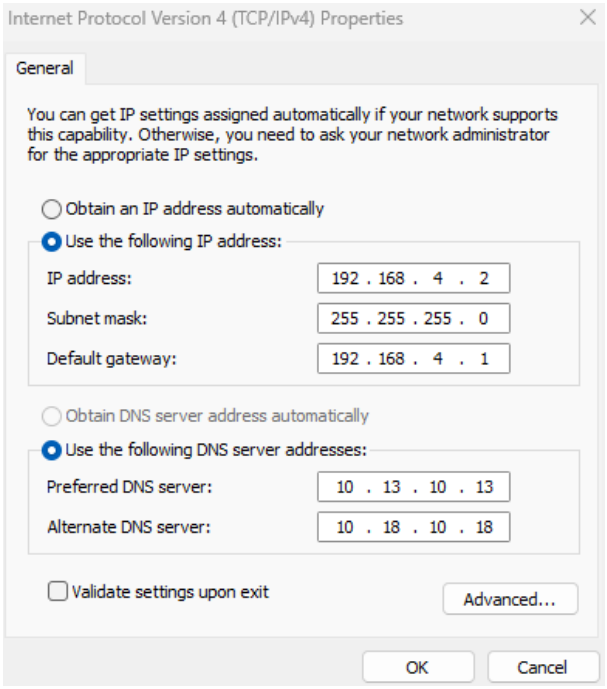


Jadi pada firewall NAT akan seperti ini:



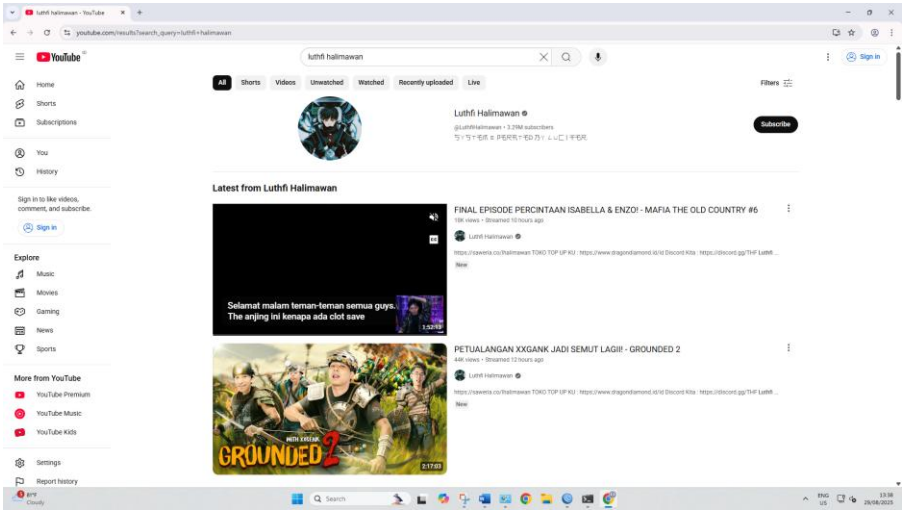
8. Setting IP PC

   Buka Network and Internet Settings → Change Adapter Options → Properties → IPv4 → IP Address 192.168.4.2, Subnet mask 255.255.255.0, Gateway 192.168.4.1, dan DNS 10.13.10.13 dan 10.18.10.18→ OK

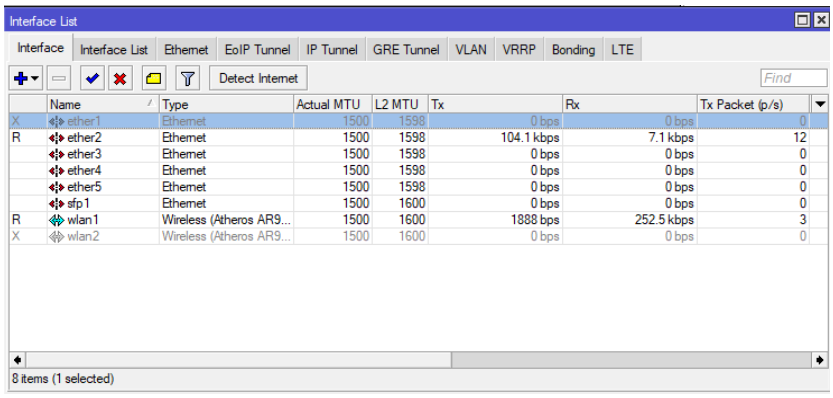


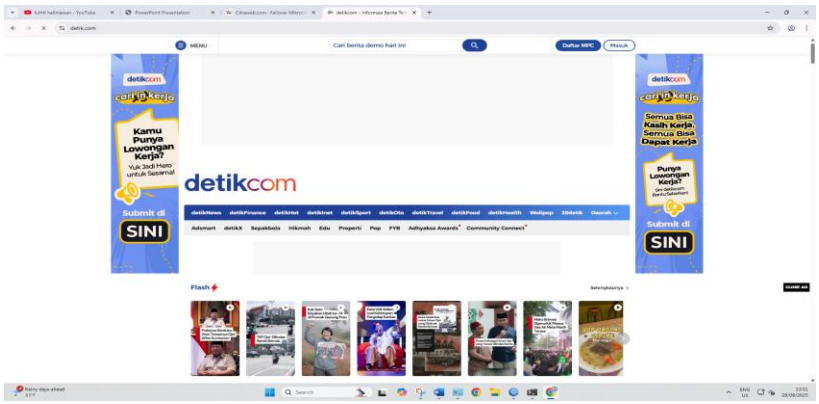
9. Pengujian

   Pengujian dilakukan dengan membuka browser:

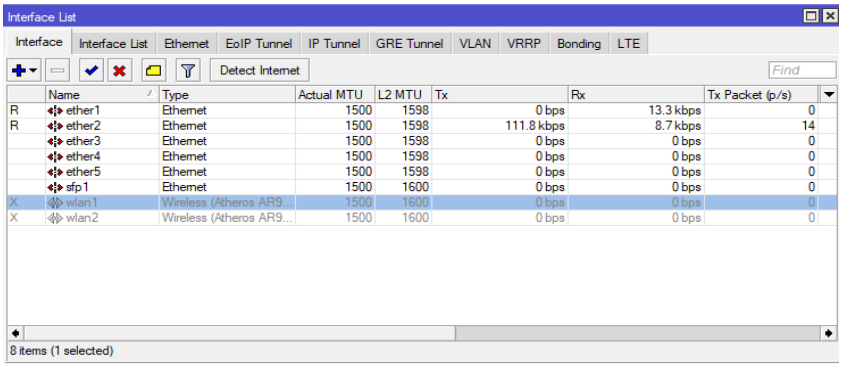


Pengujian Ether 1 dimatikan:





Pengujian Wlan1 dimatikan:



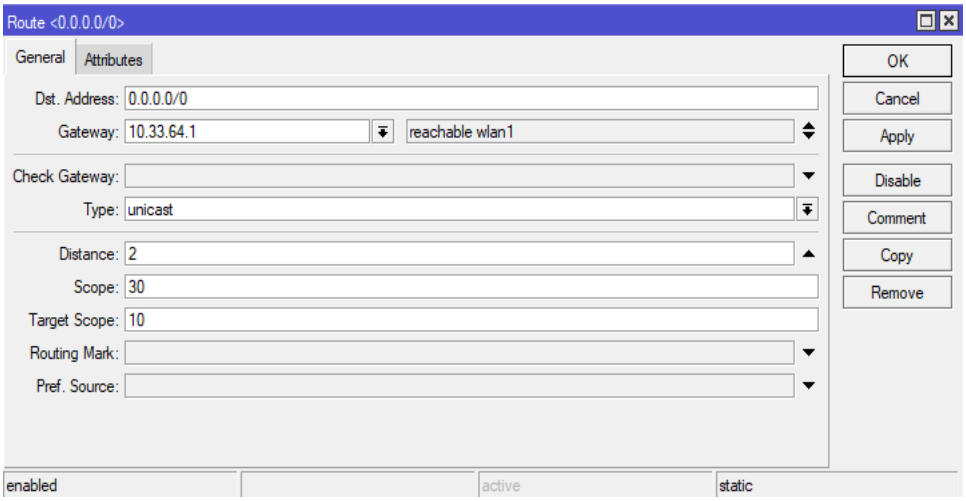


LAB2 Failover

Pada lab ini, Router dikonfigurasikan secara Failover. Untuk konfigurasi dapat dilakukan seperti pada lab sebelumnya. Untuk pengujian Failover, sebagai berikut:

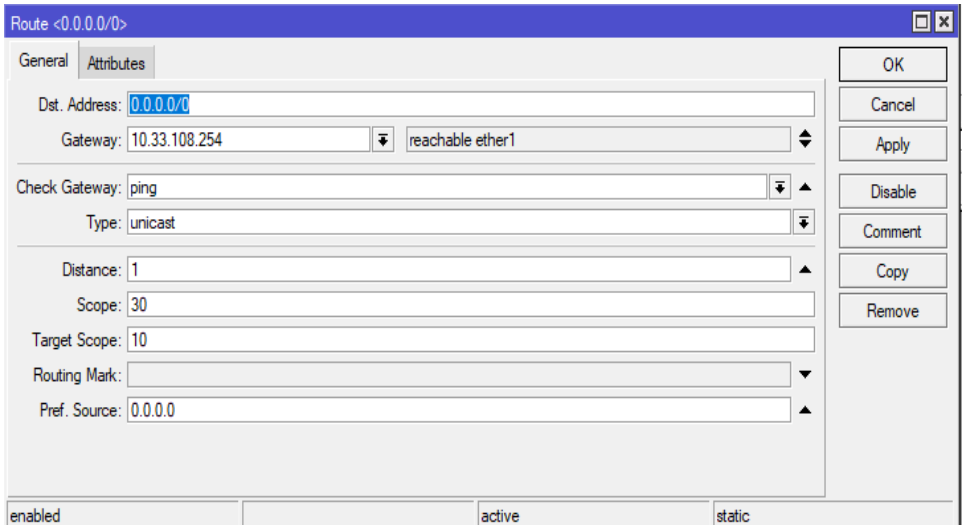
1. Setting Distance wlan 1

   Buka Menu IP → Routes→ pilih Gateway yang di dapat dari wlan1→ copy→ buat jadi statis→ ubah distance menjadi=2 (agar menjadi Backup)→ klik Apply→OK.



2. Konfigurasi Route

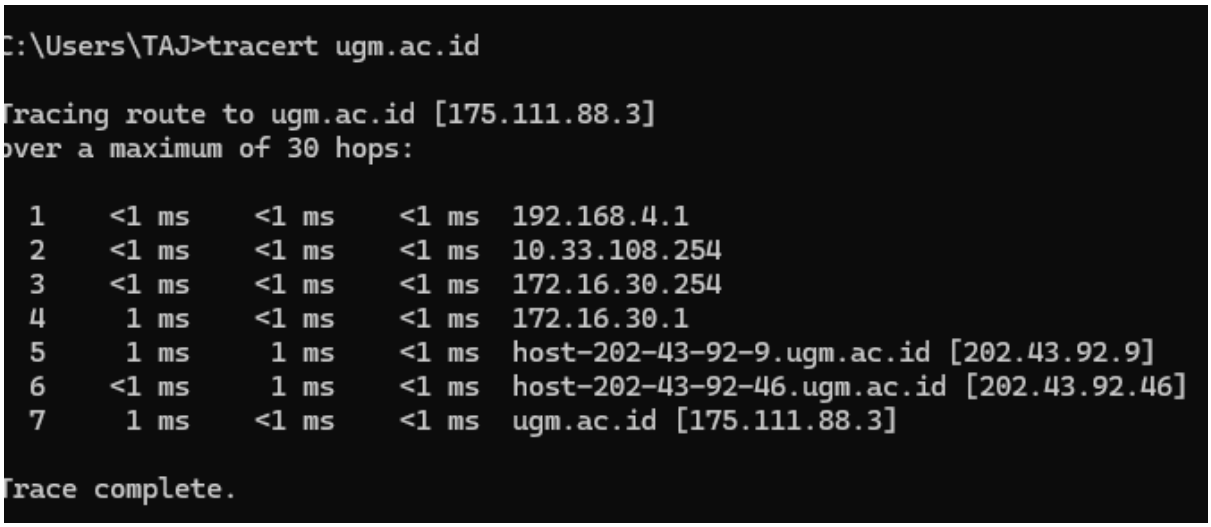
   Buka Menu IP → Routes→ pilih Gateway 10.33.108.254 (Main Link)→ Pilih ‘ping’ pada bagian check gateway→ klik Apply→OK.



3. Pengujian

   Pengujian dilakukan dengan melakukan tracert.

   Pengujian Ketika Main link dan Backup sama sama dinyalakan:



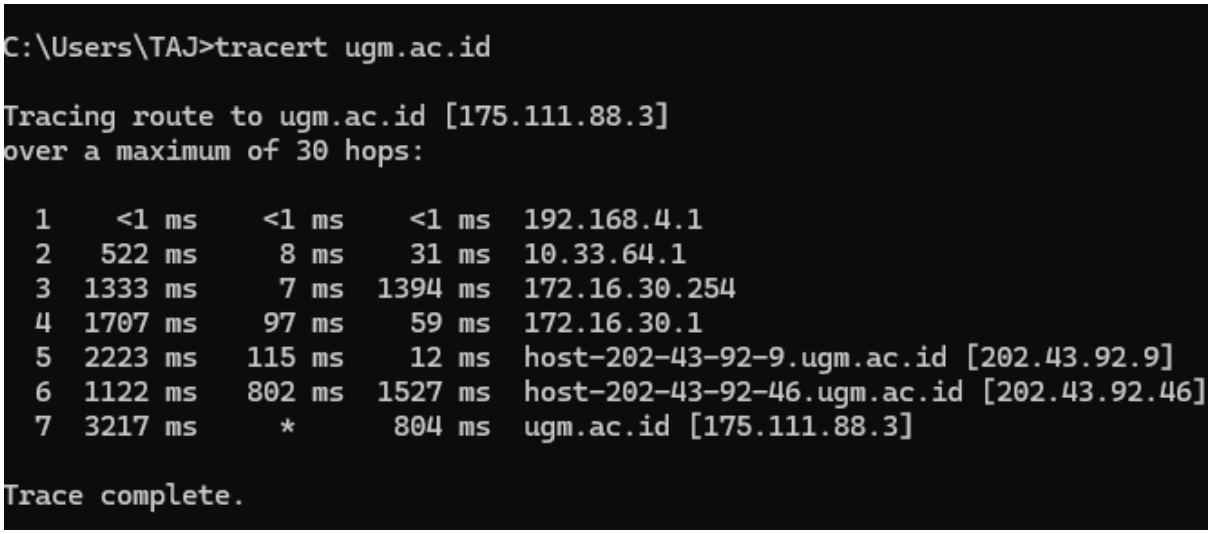
```
C:\Users\TAJ>tracert ugm.ac.id

Tracing route to ugm.ac.id [175.111.88.3]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.4.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.33.108.254
  3    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.16.30.254
  4     1 ms    <1 ms    <1 ms  172.16.30.1
  5     1 ms     1 ms    <1 ms  host-202-43-92-9.ugm.ac.id [202.43.92.9]
  6    <1 ms     1 ms    <1 ms  host-202-43-92-46.ugm.ac.id [202.43.92.46]
  7     1 ms    <1 ms    <1 ms  ugm.ac.id [175.111.88.3]

Trace complete.
```

   Pengujian saat Main link dimatikan:



```
C:\Users\TAJ>tracert ugm.ac.id

Tracing route to ugm.ac.id [175.111.88.3]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.4.1
  2   522 ms     8 ms    31 ms  10.33.64.1
  3  1333 ms     7 ms  1394 ms  172.16.30.254
  4  1707 ms    97 ms    59 ms  172.16.30.1
  5  2223 ms   115 ms    12 ms  host-202-43-92-9.ugm.ac.id [202.43.92.9]
  6  1122 ms   802 ms  1527 ms  host-202-43-92-46.ugm.ac.id [202.43.92.46]
  7  3217 ms     *      804 ms  ugm.ac.id [175.111.88.3]

Trace complete.
```

E. Kesimpulan

Setelah melakukan praktikum Router terhubung lebih dari 1 ISP, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengujian menunjukkan bahwa router yang terhubung ke lebih dari dua ISP dan menggunakan load balancing mampu mendistribusikan trafik agar beban tidak terpusat pada satu jalur. Namun, perbedaan kualitas ISP (latensi, bandwidth) dapat menyebabkan konflik pemilihan jalur, sehingga menurunkan kecepatan. Optimalisasi membutuhkan algoritma cerdas seperti per-packet atau per-connection balancing.
2. Konfigurasi dilakukan dengan menghubungkan kabel Ethernet tiap ISP ke port WAN secara statis dan mengaktifkan koneksi nirkabel secara dinamis. Untuk kestabilan, dapat digunakan policy-based routing dan pengaturan gateway metrics agar jalur utama dan cadangan terkelola dengan baik.
3. Failover bekerja efisien, ini menjaga kontinuitas layanan dengan mengalihkan koneksi otomatis ke jalur cadangan jika jalur utama bermasalah. Mekanisme ini memerlukan deteksi kegagalan seperti ping monitoring agar perpindahan cepat. Kombinasi load balancing dan failover meningkatkan keandalan dan pemanfaatan multi-ISP.

F. Daftar Pustaka

NetData. (2024). Konfigurasi Failover Mikrotik Dengan 2 ISP ~ PT. Network Data Sistem. Retrieved from https://nds.id/konfigurasi-failover-mikrotik/. Diakses pada 31 Agustus 2025.

Hakim, A. L., Nathan, Rifai, A., محمد نر رمدحن, Septian, & Anonymous. (2025). Setting Load Balancing PCC 2 ISP + Fail Over Menggunakan MikroTik. Retrieved from https://www.lukmanlab.com/setting-load-balancing-pcc-2-isp-fail-over-menggunakan-mikrotik/. Diakses pada 31 Agustus 2025.

Citraweb, 2019. Failover Mikrotik. [Online] Retrieved from https://citraweb.com/artikel/366/. Diakses pada 31 Agustus 2025.

English, Mkc. (2024). Mikrotik Failover: Guide for High Availability. Retrieved from https://mkcontroller.com/mikrotik-failover-complete-guide-for-high-availability-and-business-continuity/. Diakses pada 31 Agustus 2025.